

# LLDD BE - API Report and Master Data

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. Overview

| รายการ            | รายละเอียด                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Track             | BE                                                                                                                                                                |
| Estimate          | 39 ชั่วโมง = implementation 30 + unit test 9 (30%)                                                                                                                |
| Owner             | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak                                                                                                                                 |
| Target repository | SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก |
| Objective         | ออกแบบ APIs สำหรับรายงานตรวจสอบประกันรายได้ และ Master Data ที่ SGI ดูแลเอง (ปัจจัยภายนอก + รายชื่อคู่แข่ง)                                                       |

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

## 1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์          | เอกสาร LLDD                               | เกี่ยวข้องตรงไหน                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ใช้ endpoint ของ      | LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf | GET /api/v1/sgi/master/competitors                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ถูกเรียกจาก           | LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf | GET /api/v1/sgi/master/competitors                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ถูกเรียกจาก           | LLDD-FE-Master-Data.pdf                   | DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} · DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code} · GET /api/v1/sgi/master/competitors · GET /api/v1/sgi/master/factors · POST /api/v1/sgi/master/competitors · POST /api/v1/sgi/master/factors · PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code} · PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} |
| ถูกเรียกจาก           | LLDD-FE-Report.pdf                        | GET /api/v1/sgi/report/status-summary · GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export                                                                                                                                                                                                                                      |
| สัญญากลาง             | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf          | envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร                                                                                                                                                                                                                                               |
| โครงสร้างข้อมูล       | LLDD-BE-Database-Structure.pdf            | DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| แพลตฟอร์มระบบเดิม     | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf      | header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม                                                                                                                                                                                                                                       |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf          | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-Database-Structure.pdf            | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2. Screen / Functional Scope

- Report query service
- Excel export (14 columns, SDD slide 60)
- Operator/factor CRUD
- Report filters

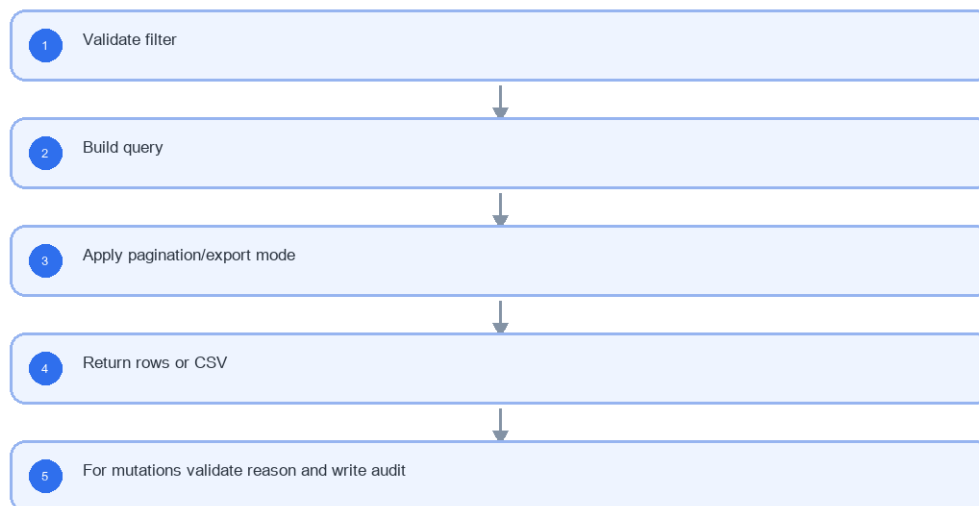
## 3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

## 4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

### 4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงาน)

LLDD BE - API Report and Master Data

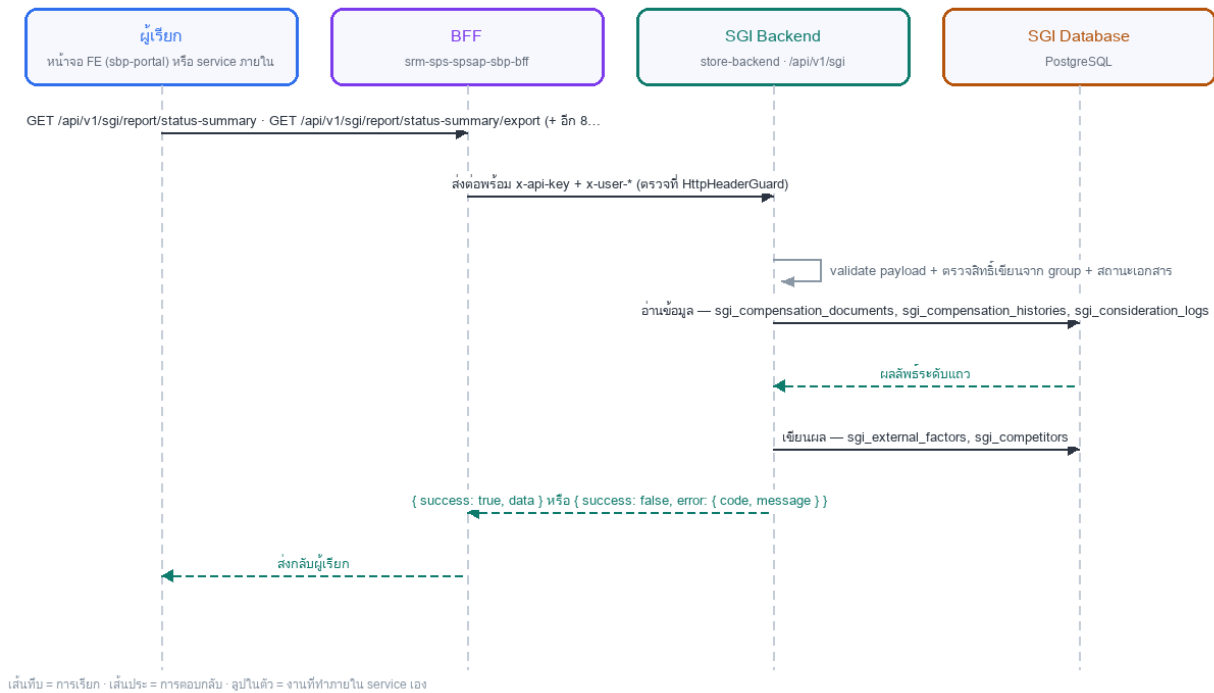


รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Report and Master Data

### 4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

## Sequence — LLDD BE - API Report and Master Data



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - API Report and Master Data

## 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI        | Format                           | Validation                               | Behavior                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| year              | ค.ศ. YYYY                        | required for report                      | return 400 if missing · BE ผ่าน toAD() เพื่อ client ส่ง พ.ศ.                                                                                                                    |
| status            | statusCode string                | required                                 | 6 สถานะเอกสาร; verbatim จาก sps_store.workflow_status ของ @srm/glb-workflow                                                                                                     |
| result            | APPROVE REJECT CANCELLED PENDING | optional for report (บังคับเฉพาะ status) | maps to sgi_consideration_logs.r result_category ล่าสุด · CANCELLED = ยกเลิกโดยระบบ (เพิ่ม 2026-08-10)                                                                          |
| region            | array/string                     | optional                                 | 13 region codes; multi-select                                                                                                                                                   |
| storeType         | array ของ BranchTypeFGIName      | optional                                 | 7 ค่า A B C D E P T T บริษัท (ยืนยันจาก master BranchTypeProfile ของ CPA_FRN_FGI 2026-08-10) · multi-select · ห้าม hardcode ให้โหลดจาก GET /common/common-code ของระบบ SBP เดิม |
| impactedStoreCode | string 5 digits                  | optional                                 | คง leading zero                                                                                                                                                                 |
| newStoreCode      | string 5 digits                  | optional                                 | คง leading zero                                                                                                                                                                 |
| reason            | text                             | required mutation                        | audit reason                                                                                                                                                                    |
| page/size         | integer                          | page>=1 size<=100                        | pagination                                                                                                                                                                      |

## 5.9 Input / Progress / Output Contract

| Stage    | Contract for implementation                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | GET /api/v1/sgi/report/status-summary; GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export; GET /api/v1/sgi/master/factors |
| Progress | Validate filter; Build query; Apply pagination/export mode; Return rows or CSV                                      |
| Output   | sgi_external_factors; sgi_competitors                                                                               |

### 5.90 Endpoint Implementation Contract

| Endpoint                                     | Use-case owner                                                                                 | Service/repository behavior                   | Definition of done                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| GET /api/v1/sgi/report/status-summary        | รายงานตรวจสอบประกันรายได้                                                                      | Validate filter                               | missing year/status/result fails    |
| GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export | Export Excel                                                                                   | Build query                                   | export uses same filters as preview |
| GET /api/v1/sgi/master/factors               | อ่านปัจจัยภายนอก                                                                               | Apply pagination/export mode                  | master edit requires reason         |
| POST /api/v1/sgi/master/factors              | สร้างปัจจัยภายนอก                                                                              | Return rows or CSV                            | config locked value cannot edit     |
| PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}        | แก้ปัจจัยภายนอก                                                                                | For mutations validate reason and write audit | missing year/status/result fails    |
| GET /api/v1/sgi/master/competitors           | master แบนด์คู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) — เป็นแหล่งของ dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสารด้วย | Validate filter                               | export uses same filters as preview |
| POST /api/v1/sgi/master/competitors          | เพิ่มแบนด์คู่แข่ง — code/nameTh/nameEn บังคับ รหัสซ้ำตอบ 409                                   | Build query                                   | master edit requires reason         |
| PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}    | แก้ชื่อ/สถานะ — ห้ามแก้ code เพราะถูกอ้างอิงจาก sgi_document_competitors                       | Apply pagination/export mode                  | config locked value cannot edit     |
| DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} | ลบแบนด์คู่แข่ง — ถูกอ้างอิงในเอกสารแล้วตอบ 409                                                 | Return rows or CSV                            | missing year/status/result fails    |
| DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}     | ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน                                                                  | For mutations validate reason and write audit | export uses same filters as preview |

### 5.91 Backend Execution Sequence

| Step | Behavior specific to this LLDD                | Failure/test evidence |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1    | Validate filter                               | report missing year   |
| 2    | Build query                                   | report export         |
| 3    | Apply pagination/export mode                  | factor duplicate      |
| 4    | Return rows or CSV                            | operator audit        |
| 5    | For mutations validate reason and write audit | config locked         |

## 6. Button / User Action Mapping

| Action          | Trigger         | API / Service            | Expected Result       |
|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Report preview  | GET             | report.service.search    | paginated rows        |
| Report export   | GET             | report.service.exportCsv | csv stream            |
| Master mutation | POST/PUT/DELETE | master.service.save      | อัปเดต row ของ master |

## 7. API Contract

### GET /api/v1/sgi/report/status-summary

รายงานตรวจสอบประกันรายได้

#### Query Params

```
{
  "status": "06",
  "impactedStoreCode": "00788",
  "newStoreCode": "00990",
  "periodStatementFrom": "2026-06-01",
  "periodStatementTo": "2026-06-30",
  "storeTypes": [
    "A",
    "B"
  ],
  "regions": [
    "RSU",
    "BN"
  ],
  "result": "APPROVE",
  "page": 1,
  "size": 20,
  "year": 2026,
  "region": [
    "RSU"
  ],
  "storeType": [
    "A"
  ]
}
```

#### Request Field Schema

| Field               | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| status              | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| impactedStoreCode   | string        | No       | exactly 5 digits; preserve leading zero               |
| newStoreCode        | string        | No       | exactly 5 digits; preserve leading zero               |
| periodStatementFrom | string        | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| periodStatementTo   | string        | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| storeTypes          | array<string> | No       | JSON array; element type shown in Type column         |
| regions             | array<string> | No       | JSON array; element type shown in Type column         |
| result              | string        | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| page                | integer       | No       | >= 1; default 1                                       |
| size                | integer       | No       | 1..100; default 20                                    |
| year                | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| region              | array<string> | No       | JSON array; element type shown in Type column         |
| storeType           | array<string> | No       | JSON array; element type shown in Type column         |

## Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 10,
  "summary": {
    "totalItems": 10,
    "totalCompensationAmount": 439100.0,
    "overThresholdItems": 3,
    "abnormalSalesItems": 2
  },
  "items": [
    {
      "impactedStoreCode": "00788",
      "impactedStoreName": "รัตนอุทิศ ซ.13",
      "impactedRegion": "RSU",
      "impactedStoreType": "B",
      "impactMonth": "2026-05",
      "periodStatement": "2026-06-07",
      "newStoreCode": "00990",
      "newStoreName": "เซเว่นฯ รัตนานิเบศร์ 12",
      "newRegion": "RSU",
      "newStoreType": "A",
      "compensationAmount": 48200.0,
      "roundNo": 1,
      "createdDate": "2026-06-12",
      "docNo": "2026/00123"
    }
  ]
}
```

## Response Field Schema

| Field                           | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|---------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| page                            | integer       | Yes      | >= 1; default 1                                       |
| size                            | integer       | Yes      | 1..100; default 20                                    |
| total                           | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| summary                         | object        | Yes      | JSON object; nested fields listed below               |
| summary.totalItems              | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| summary.totalCompensationAmount | number        | Yes      | number >= 0 with 2 decimals                           |
| summary.overThresholdItems      | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| summary.abnormalSalesItems      | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items                           | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| items[].impactedStoreCode       | string        | Yes      | exactly 5 digits; preserve leading zero               |
| items[].impactedStoreName       | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].impactedRegion          | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].impactedStoreType       | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].impactMonth             | string        | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null  |
| items[].periodStatement         | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field                      | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|----------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| items[].newStoreCode       | string  | Yes      | exactly 5 digits; preserve leading zero               |
| items[].newStoreName       | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].newRegion          | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].newStoreType       | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].compensationAmount | number  | Yes      | number >= 0 with 2 decimals                           |
| items[].roundNo            | integer | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].createdDate        | string  | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null  |
| items[].docNo              | string  | Yes      | ค.ศ. YYYY/xxxxx                                       |

## GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export

Export Excel

| Query Params                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "year": 2026,   "status": "06",   "result": "APPROVE",   "region": [     "RSU"   ],   "storeType": [     "A"   ],   "impactedStoreCode": "00788",   "newStoreCode": "00990",   "sameAsSearch": true,   "format": "xlsx" }</pre> |

## Request Field Schema

| Field             | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| year              | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| status            | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| result            | string        | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| region            | array<string> | No       | JSON array; element type shown in Type column         |
| storeType         | array<string> | No       | JSON array; element type shown in Type column         |
| impactedStoreCode | string        | No       | exactly 5 digits; preserve leading zero               |
| newStoreCode      | string        | No       | exactly 5 digits; preserve leading zero               |
| sameAsSearch      | boolean       | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| format            | string        | No       | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null  |

#### Response

```
{
  "contentType": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet",
  "fileName": "insurance-verification-2026.xlsx"
}
```

#### Response Field Schema

| Field       | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| contentType | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| fileName    | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

#### GET /api/v1/sgi/master/factors

อ่านปัจจัยภายนอก

#### Query Params

```
{
  "q": "ถนน",
  "active": true,
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

#### Request Field Schema

| Field  | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| q      | string  | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| active | boolean | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| page   | integer | No       | >= 1; default 1                                       |
| size   | integer | No       | 1..100; default 20                                    |

#### Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "factorCode": "F001",
      "factorName": "ก่อสร้างถนน",
      "description": "ผลกระทบจากการก่อสร้าง",
      "active": true
    }
  ]
}
```

#### Response Field Schema

| Field | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| page  | integer | Yes      | >= 1; default 1                                       |
| size  | integer | Yes      | 1..100; default 20                                    |
| total | integer | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field               | Type          | Required | Constraint / Meaning                                          |
|---------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| items               | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column                 |
| items[].factorCode  | string        | Yes      | รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code) |
| items[].factorName  | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose         |
| items[].description | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose         |
| items[].active      | boolean       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose         |

## POST /api/v1/sgi/master/factors

สร้างปัจจัยภายนอก

| Request                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "factorCode": "ROAD",   "factorName": "ก่อสร้างถนน",   "description": "เปิดช่องทางจราจร",   "active": true,   "reason": "เพิ่มปัจจัยใหม่" }</pre> |

### Request Field Schema

| Field       | Type    | Required | Constraint / Meaning                                          |
|-------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------|
| factorCode  | string  | Yes      | รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code) |
| factorName  | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose         |
| description | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose         |
| active      | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose         |
| reason      | string  | Yes      | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule  |

| Response                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "factorCode": "ROAD",   "factorName": "ก่อสร้างถนน",   "active": true,   "created": true }</pre> |

### Response Field Schema

| Field      | Type    | Required | Constraint / Meaning                                          |
|------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------|
| factorCode | string  | Yes      | รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code) |
| factorName | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose         |
| active     | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose         |

| Field   | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|---------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| created | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}

แก้ไขปัจจัยภายนอก

| Request                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "factorName": "ก่อสร้างและปิดถนน",   "description": "ปิดช่องทางจราจรบางส่วน",   "active": true,   "reason": "ปรับค่าอธิบาย" }</pre> |

### Request Field Schema

| Field       | Type    | Required | Constraint / Meaning                                         |
|-------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------|
| factorName  | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose        |
| description | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose        |
| active      | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose        |
| reason      | string  | Yes      | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule |

| Response                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "factorCode": "ROAD",   "factorName": "ก่อสร้างและปิดถนน",   "active": true,   "updated": true }</pre> |

### Response Field Schema

| Field      | Type    | Required | Constraint / Meaning                                          |
|------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------|
| factorCode | string  | Yes      | รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code) |
| factorName | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose         |
| active     | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose         |
| updated    | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose         |

## GET /api/v1/sgi/master/competitors

master แบรินด์คู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) — เป็นแหล่งของ dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสารด้วย

### Query Params

```
{
  "active": true,
  "q": "lotus"
}
```

### Request Field Schema

| Field  | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| active | boolean | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| q      | string  | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

### Response

```
{
  "total": 11,
  "items": [
    {
      "competitorCode": "01",
      "nameTh": "แฟมิลีมาร์ท",
      "nameEn": "FamilyMart",
      "remark": "",
      "active": true,
      "competitorName": "Lotus Express",
      "code": "01",
      "isActive": true
    }
  ]
}
```

### Response Field Schema

| Field                  | Type          | Required | Constraint / Meaning                                        |
|------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| total                  | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| items                  | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column               |
| items[].competitorCode | string        | Yes      | รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01-11 เท่านั้น (ห้าม free text) |
| items[].nameTh         | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| items[].nameEn         | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| items[].remark         | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| items[].active         | boolean       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| items[].competitorName | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| items[].code           | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| items[].isActive       | boolean       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |

## POST /api/v1/sgi/master/competitors

เพิ่มแบรนด์คู่แข่ง — code/nameTh/nameEn บังคับ · รหัสซ้ำตอบ 409

### Request

```
{
  "competitorCode": "12",
  "nameTh": "ร้านตัวอย่าง",
  "nameEn": "Sample Shop",
  "remark": "",
  "active": true,
  "code": "12"
}
```

### Request Field Schema

| Field          | Type    | Required | Constraint / Meaning                                        |
|----------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------|
| competitorCode | string  | Yes      | รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–11 เท่านั้น (ห้าม free text) |
| nameTh         | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| nameEn         | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| remark         | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| active         | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| code           | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |

### Response

```
{
  "competitorCode": "12",
  "created": true,
  "code": "12",
  "message": "saved"
}
```

### Response Field Schema

| Field          | Type    | Required | Constraint / Meaning                                        |
|----------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------|
| competitorCode | string  | Yes      | รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–11 เท่านั้น (ห้าม free text) |
| created        | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| code           | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| message        | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |

## PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}

แก้ไขสถานะ — ห้ามแก้ code เพราะถูกอ้างอิงจาก sgi\_document\_competitors

| Request                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "nameTh": "แฟมิลีมาร์ท",   "nameEn": "FamilyMart",   "remark": "ปรี๊ดชื่อ",   "active": true,   "isActive": true }</pre> |

### Request Field Schema

| Field    | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| nameTh   | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| nameEn   | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| remark   | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| active   | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| isActive | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Response                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "competitorCode": "01",   "updated": true,   "message": "saved" }</pre> |

### Response Field Schema

| Field          | Type    | Required | Constraint / Meaning                                        |
|----------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------|
| competitorCode | string  | Yes      | รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01-11 เท่านั้น (ห้าม free text) |
| updated        | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| message        | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |

## DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}

ลบแบรนด์คู่แข่ง — ถูกอ้างอิงในเอกสารแล้วตอบ 409

| Request       |
|---------------|
| <pre>{}</pre> |

### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|-------|------|----------|----------------------|
| -     | none | No       | No fields            |

| Response                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "competitorCode": "12",   "deleted": true,   "message": "deleted" }</pre> |

### Response Field Schema

| Field          | Type    | Required | Constraint / Meaning                                        |
|----------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------|
| competitorCode | string  | Yes      | รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01-11 เท่านั้น (ห้าม free text) |
| deleted        | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| message        | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |

## DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}

ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน

| Request                                     |
|---------------------------------------------|
| <pre>{   "reason": "ยกเลิกค่าทดสอบ" }</pre> |

### Request Field Schema

| Field  | Type   | Required | Constraint / Meaning                                         |
|--------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|
| reason | string | Yes      | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule |

| Response                                                 |
|----------------------------------------------------------|
| <pre>{   "factorCode": "F001",   "deleted": true }</pre> |

### Response Field Schema

| Field      | Type    | Required | Constraint / Meaning                                          |
|------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------|
| factorCode | string  | Yes      | รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code) |
| deleted    | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose         |

## 8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

| Table / Object             | R/W | Usage                                   |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------|
| sgi_compensation_documents | R   | แหล่งข้อมูลรายงานและ filter status/year |
| sgi_compensation_histories | R   | ยอดเงินชดเชยและงวด statement            |
| sgi_consideration_logs     | R   | ผลพิจารณาล่าสุด APPROVE/REJECT          |

| Table / Object                                                                             | R/W | Usage                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auth-backend group + scope (business_user_group) / prepared approver ของ @srm/glb-workflow | R   | ผู้ปฏิบัติงาน — ตาราง operator_assignments ถูกตัด 2026-08-05                                                    |
| sgi_external_factors                                                                       | R/W | master ปัจจัยภายนอก                                                                                             |
| sgi_competitors                                                                            | R/W | master แปรณคู้แข่ง 11 รายการ (code 01-11 · name_th · name_en · remark) — feed dropdown ร้านคู่แข่งของหน้าเอกสาร |
| sgi_document_competitors                                                                   | R   | ตรวจว่าแปรณคู้ถูกอ้างในเอกสารก่อนลบ (409)                                                                       |
| sgi_document_external_factors                                                              | R   | ตรวจว่าปัจจัยภายนอกถูกอ้างในเอกสารก่อนลบ (409) (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)           |
| sgi_document_new_stores                                                                    | R   | ยอด/%ชดเชยต่อร้านเปิดใหม่ในรายงาน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)                        |
| sgi_fgi_impact_processes                                                                   | R   | รอบชดเชย (roundNo) และงวดในรายงาน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)                        |
| mas_param (SBP)                                                                            | R   | ค่ากำหนดกลางของระบบ SBP เดิม — อ่านอย่างเดียว (หน้า Global Config ของ SGI ถูกลบ 2026-08-06 · ระบบเดิมเป็นผูก)   |

## 9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโคัดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ srm-sps-spsap-store-backend (NestJS 11 + TypeORM, schema sps\_store, custom provider DATA\_SOURCE ที่ route SELECT ไป slave pool) และ srm-sps-spsap-sbp-bff (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย // TODO: และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น {success, data} โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

### 9.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

| Path                                                                                            | หน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| store-backend · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts | route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (10 เส้น) + @UseGuards(HeaderGuard) + @UserId()                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| store-backend · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.service.ts    | business logic — inject 'DATA_SOURCE' แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction                                                                                                                                                                                                                                                  |
| store-backend · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.sql.ts        | เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย · คีย์ = ชื่อ handler เช่น getSgiMasterFactors · บล็อกที่มีหลาย statement ให้แยกเป็นหลายคีย์ โดยเติมท้ายชื่อให้สื่อความ เช่น DELETE master ที่มี 2 statement → removeSgiMasterFactorsByCodeInUse (SELECT ตรวจการใช้งาน) + removeSgiMasterFactorsByCode (DELETE) |
| store-backend · src/modules/sgi-report-and-master-data/dto/sgi-report-and-master-data.dto.ts    | DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| store-backend · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.module.ts     | ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ app.module.ts                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| store-backend · src/entities/sgi-compensation-documents.entity.ts                               | entity ของ sgi_compensation_documents (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation) — entity รวมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ                                                                                                                                                                        |
| store-backend · src/entities/sgi-compensation-histories.entity.ts                               | entity ของ sgi_compensation_histories (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)                                                                                                                                                                                                                                         |
| store-backend · src/entities/sgi-consideration-logs.entity.ts                                   | entity ของ sgi_consideration_logs (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation) — entity รวมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ                                                                                                                                                                            |
| store-backend · src/providers/sgi/sgi.ts                                                        | repository provider แบบ factory ผูก token string กับ DATA_SOURCE — ไฟล์รวมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ                                                                                                                                                                                                                 |

| Path                                                                                  | หน้าที่                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| store-backend · sql/deploy-sgi-report-and-master-data.sql                             | DDL production แบบ idempotent (ที่มันไม่ใช่ migration เป็นหลัก)                             |
| BFF · src/common/client-services/sgi-client.service.ts                                | client ต่อจาก BaseClientService ตั้ง baseUrl + x-api-key ตอน onModuleInit                   |
| BFF · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts | route ฝั่ง BFF prefix <code>/bff/sgi/...</code> + <code>@UseGuards(AuthGuard('jwt'))</code> |
| BFF · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.service.ts    | แนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions แล้ว forward ไป backend                |

## 9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts (ส่วนที่ 1/3 — คลาสเดียวกัน)
import { Body, Controller, Get, Post, Query, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '.../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '.../common/decorators/user-id.decorator';
import { SgiReportAndMasterDataService } from '.../sgi-report-and-master-data.service';
import { ReportAndMasterDataQueryDto, CreateSgiMasterFactorsBodyDto } from '.../dto/sgi-report-and-master-data.dto';

// LLDD BE - API Report and Master Data
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SgiReportAndMasterDataController {
  constructor(private readonly service: SgiReportAndMasterDataService) {}

  // GET /api/v1/sgi/report/status-summary — รายงานตรวจสอบประกันรายได้
  @Get('report/status-summary')
  getSgiReportStatusSummary(@Query() query: ReportAndMasterDataQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiReportStatusSummary(query, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export — Export Excel
  @Get('report/status-summary/export')
  exportStatusSummary(@Query() query: ReportAndMasterDataQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.exportStatusSummary(query, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/master/factors — อ่านปัจจัยภายนอก
  @Get('master/factors')
  getSgiMasterFactors(@Query() query: ReportAndMasterDataQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiMasterFactors(query, userId);
  }

  // POST /api/v1/sgi/master/factors — สร้างปัจจัยภายนอก
  @Post('master/factors')
  createSgiMasterFactors(@Body() body: CreateSgiMasterFactorsBodyDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.createSgiMasterFactors(body, userId);
  }

  // src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts (ส่วนที่ 2/3 — คลาสเดียวกัน)
  // import เพิ่ม: UpdateSgiMasterFactorsByCodeBodyDto, CreateSgiMasterCompetitorsBodyDto
  // (method ต่อไปนี้อยู่ในคลาส SgiReportAndMasterDataController เดียวกับส่วนที่ 1)

  // PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — แก้ปัจจัยภายนอก
  @Put('master/factors/:code')
  updateSgiMasterFactorsByCode(
    @Param('code') code: string,
    @Body() body: UpdateSgiMasterFactorsByCodeBodyDto,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.updateSgiMasterFactorsByCode(code, body, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/master/competitors — master แบนด์คู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) — เป็นแหล่งของ dropdown ร...
  @Get('master/competitors')
  getSgiMasterCompetitors(@Query() query: ReportAndMasterDataQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiMasterCompetitors(query, userId);
  }

  // POST /api/v1/sgi/master/competitors — เพิ่มแบนด์คู่แข่ง — code/nameTh/nameEn บังคับ · รหัสซ้ำตอบ 409
  @Post('master/competitors')
  createSgiMasterCompetitors(
```

```

    @Body() body: CreateSgiMasterCompetitorsBodyDto,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.createSgiMasterCompetitors(body, userId);
  }

  // PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — แก้ชื่อ/สถานะ — ห้ามแก้ code เพราะถูกอ้างอิงจาก sgi_document_competitors
  @Put('master/competitors/:code')
  updateSgiMasterCompetitorsByCode(
    @Param('code') code: string,
    @Body() body: Record<string, unknown>,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.updateSgiMasterCompetitorsByCode(code, body, userId);
  }

  // src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts (ส่วนที่ 3/3 — คลาสเดียวกัน)
  // (method ต่อไปนี้อยู่ในคลาส SgiReportAndMasterDataController เดียวกับส่วนที่ 1)

  // DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — ลบแบรนด์คู่แข่ง — ถูกอ้างในเอกสารแล้วตอบ 409
  @Delete('master/competitors/:code')
  removeSgiMasterCompetitorsByCode(@Param('code') code: string, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.removeSgiMasterCompetitorsByCode(code, userId);
  }

  // DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code} — ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน
  @Delete('master/factors/:code')
  removeSgiMasterFactorsByCode(
    @Param('code') code: string,
    @Body() body: Record<string, unknown>,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.removeSgiMasterFactorsByCode(code, body, userId);
  }
}

```

## 9.3 DTO + Validation

```

// src/modules/sgi-report-and-master-data/dto/sgi-report-and-master-data.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  isArray, isBoolean, isIn, isInt, isEmpty, isNumber, isObject, isOptional,
  isString, matches, max, maxLength, min, validateNested,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตโนมัติ

// query รวมของ GET ทุกเส้นในโมดูลนี้ (path param ไข่ @Param แยก)
export class ReportAndMasterDataQueryDto {
  /** 6 สถานะเอกสาร; verbatim จาก sps_store.workflow_status ของ @srm/glb-workflow · required เฉลี่ย */
  @IsOptional()
  @IsString()
  status?: string;

  /** คง leading zero */
  @IsOptional()
  @IsString()
  @Matches(/^d{5}$/, { message: 'รหัสร้านต้องเป็นตัวเลข 5 หลัก และคงเลขศูนย์นำหน้า' })
  impactedStoreCode?: string;

  /** คง leading zero */
  @IsOptional()
  @IsString()
  @Matches(/^d{5}$/, { message: 'รหัสร้านต้องเป็นตัวเลข 5 หลัก และคงเลขศูนย์นำหน้า' })
  newStoreCode?: string;

  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
  @IsOptional()
  @IsString()
  periodStatementFrom?: string;

  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
  @IsOptional()
  @IsString()
  periodStatementTo?: string;

  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
  @IsOptional()

```

```

@IsArray()
@IsString({ each: true })
storeTypes?: string[];

// TODO: เพิ่ม property ที่เหลือของ payload นี้ให้ครบตามหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
}

// body ของ POST /api/v1/sgi/master/factors
export class CreateSgiMasterFactorsBodyDto {
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  factorCode: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  factorName: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  description: string;

  @IsNotEmpty()
  @Type(() => Boolean)
  @IsBoolean()
  active: boolean;

  /** audit reason */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  @MaxLength(500)
  reason: string;
}

// body ของ PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}
export class UpdateSgiMasterFactorsByCodeBodyDto {
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  factorName: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  description: string;

  @IsNotEmpty()
  @Type(() => Boolean)
  @IsBoolean()
  active: boolean;

  /** audit reason */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  @MaxLength(500)
  reason: string;
}

// body ของ POST /api/v1/sgi/master/competitors
export class CreateSgiMasterCompetitorsBodyDto {
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  competitorCode: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  nameTh: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  nameEn: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  remark: string;

  @IsNotEmpty()
  @Type(() => Boolean)
  @IsBoolean()
  active: boolean;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  code: string;
}

// TODO: สร้าง BodyDto ของ endpoint ที่เหลือด้วยรูปแบบเดียวกัน: PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}, DELETE
// /api/v1/sgi/master/factors/{code}

```

## 9.4 Service (inject `DATA\_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ throw new `NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```
// src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.service.ts
import { BadRequestException, ConflictException, Inject, Injectable, Logger, NotFoundException, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { SGI_SQL } from './sgi-report-and-master-data.sql';

@Injectable()
export class SgiReportAndMasterDataService {
  private readonly logger = new Logger(SgiReportAndMasterDataService.name);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
  ) {}

  // GET /api/v1/sgi/report/status-summary — รายงานตรวจสอบประกันรายได้
  async getSgiReportStatusSummary(query: ReportAndMasterDataQueryDto, userId: string) {
    const page = Number(query.page ?? 1);
    const size = Math.min(Number(query.size ?? 20), 100);
    // SQL เติมอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คือ 'GET /api/v1/sgi/report/status-summary')
    // SQL ในเอกสารเป็น positional $1..$n อยู่แล้ว (ตัวสร้างแปลงให้ตั้งแต่ 2026-09-04)
    // บรรทัดแรกของบล็อก SQL คือ -- bind ตามลำดับ: $1=... : $2=... ให้เรียงอาร์กิวเมนต์ตามนั้น
    const rows = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiReportStatusSummary, [
      // เรียงให้ตรงกับบรรทัด -- bind ตามลำดับ: ของ SQL เส้นนี้
      userId, (page - 1) * size, size,
    ]);
    // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
    return { page, size, total: rows.length, items: rows };
  }

  // GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export — Export Excel
  async exportStatusSummary(query: ReportAndMasterDataQueryDto, userId: string) {
    // ใช้ SELECT ชุดเดียวกับ status-summary แต่ **ไม่ตัดหน้า** (ไม่มี LIMIT/OFFSET) ตาม SQL ในเอกสาร
    // สถานะเป็น filter บังคับตัวเดียว (SDD สไลด์ 60) — ไม่ส่งมาให้ 400 REPORT_STATUS_REQUIRED
    if (!query.status) {
      throw new BadRequestException({ code: 'REPORT_STATUS_REQUIRED', message: 'กรุณาเลือกสถานะก่อนค้นหา' });
    }
    // bind ตามลำดับของ SQL: $1=year $2=status $3=impactedStoreCode $4=newStoreCode $5=psFrom $6=psTo $7=storeTypes
    // year แยกจาก Period Statement (ค.ศ.) — DTO ส่งเป็นช่วง 'periodStatementFrom/To' รูปแบบ YYYY-MM
    const year = Number((query.periodStatementFrom ?? '').slice(0, 4)) || undefined;
    const rows = await this.dataSource.query(SGI_SQL.exportStatusSummary, [
      year, query.status, query.impactStoreCode ?? null, query.newStoreCode ?? null,
      query.periodStatementFrom ?? null, query.periodStatementTo ?? null, query.storeTypes ?? null,
    ]);
    // 14 คอลัมน์ตาม SDD สไลด์ 60 — หัวคอลัมน์ใช้ชื่อบนหน้าจอรายงาน ไม่ใช่ชื่อคอลัมน์ DB
    // ไฟล์ .xlsx สร้างที่ชั้น controller (StreamableFile) — service คืนข้อมูลดิบเท่านั้น
    return { fileName: `sgi-report-${year ?? 'all'}-${query.status}.xlsx`, rows };
  }

  // GET /api/v1/sgi/master/factors — อ่านปัจจัยภายนอก
  async getSgiMasterFactors(query: ReportAndMasterDataQueryDto, userId: string) {
    // master ปัจจัยภายนอก — ไม่แบ่งหน้าเพราะเป็น master ขนาดเล็ก
    // SQL รับ $1=q (คำค้นชื่อ) : สัญญาปัจจุบันยังไม่มีของค้นหาในหน้าจ่อ จึงส่ง null = เอาทั้งหมด
    // ถ้าเพิ่มการค้นหาเมื่อไร ให้เพิ่มฟิลด์ใน DTO ก่อน แล้วค่อยส่ง `${query.q}%` ที่นี้
    const items = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiMasterFactors, [null]);
    return { items, total: items.length };
  }

  // POST /api/v1/sgi/master/factors — สร้างปัจจัยภายนอก
  // mutation ต้องอยู่ใน transaction เดียว (ไม่มี audit ของ master แล้ว : 2026-08-07)
  async createSgiMasterFactors(body: CreateSgiMasterFactorsBodyDto, userId: string) {
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
    await runner.connect();
    await runner.startTransaction();
    try {
      // TODO: lock แถวเป้าหมายของ sgi_external_factors ด้วย SELECT ... FOR UPDATE ก่อนเขียน
      const [current] = await runner.query(SGI_SQL.createSgiMasterFactorsLock, [body.nameEn]);
      if (!current) {
        throw new NotFoundException("ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ");
      }
      await runner.query(SGI_SQL.createSgiMasterFactors, [/* TODO: ผูกค่าจาก body */]);
      await runner.commitTransaction();
      return { message: 'saved' };
    } catch (error) {
      await runner.rollbackTransaction();
      this.logger.error(error);
    }
  }
}
```

```

        throw error;
    } finally {
        await runner.release();
    }
}

// PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — แก้ปัจจัยภายนอก
async updateSgiMasterFactorsByCode(code: string, body: UpdateSgiMasterFactorsByCodeBodyDto, userId: string) {
    // ห้ามแก้ factor_code (เป็น PK และถูกอ้างอิงจาก sgi_document_external_factors)
    // bind: $1=factorName $2=factorRemark $3=code
    // □ □ ชื่อฟิลด์ต่างกันสองฝั่ง — DTO ใช้ 'description' ส่วนคอลัมน์พารามิเตอร์ SQL คือ factor_remark
    const result = await this.dataSource.query(SGI_SQL.updateSgiMasterFactorsByCode, [
        body.factorName, body.description ?? null, code,
    ]);
    // pg คืน [rows, affectedRows] สำหรับ UPDATE ที่ไม่มี RETURNING
    if (Number(result?.[1] ?? 0) === 0) {
        throw new NotFoundException("ไม่พบปัจจัยภายนอกรหัสนี้");
    }
    return { message: 'saved' };
}

// GET /api/v1/sgi/master/competitors — master แบนด์คู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) — เป็นแหล่งของ dropdown ร...
async getSgiMasterCompetitors(query: ReportAndMasterDataQueryDto, userId: string) {
    // master แบนด์คู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) — SQL รับ $1=q เช่นเดียวกับฝั่งปัจจัย
    const items = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiMasterCompetitors, [null]);
    return { items, total: items.length };
}

// POST /api/v1/sgi/master/competitors — เพิ่มแบนด์คู่แข่ง — code/nameTh/nameEn บังคับ · รหัสซ้ำตอบ 409
async createSgiMasterCompetitors(body: CreateSgiMasterCompetitorsBodyDto, userId: string) {
    // bind: $1=code $2=nameTh $3=nameEn $4=remark · ชื่อไทย/อังกฤษบังคับทั้งคู่ (DTO ตรวจสอบแล้วอีกชั้น)
    try {
        await this.dataSource.query(SGI_SQL.createSgiMasterCompetitors, [
            body.competitorCode, body.nameTh, body.nameEn, body.remark ?? null,
        ]);
    } catch (error: any) {
        // 23505 = unique_violation ของ PostgreSQL — รหัสซ้ำต้องเป็น 409 ไม่ใช่ 500
        if (error?.code === '23505') {
            throw new ConflictException({ code: 'CODE_DUPLICATE', message: 'รหัสคู่แข่งนี้มีอยู่แล้ว' });
        }
        throw error;
    }
    return { message: 'created', code: body.competitorCode };
}

// PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — แก้ชื่อ/สถานะ — ห้ามแก้ code เพราะถูกอ้างอิงจาก sgi_document_competitors
async updateSgiMasterCompetitorsByCode(code: string, body: Record<string, unknown>, userId: string) {
    // ห้ามแก้ competitor_code (เป็น PK และถูกอ้างอิงจาก sgi_document_competitors)
    // bind: $1=nameTh $2=nameEn $3=remark $4=isActive $5=code
    const result = await this.dataSource.query(SGI_SQL.updateSgiMasterCompetitorsByCode, [
        body.nameTh, body.nameEn, body.remark ?? null, body.active ?? true, code,
    ]);
    if (Number(result?.[1] ?? 0) === 0) {
        throw new NotFoundException("ไม่พบคู่แข่งรหัสนี้");
    }
    return { message: 'saved' };
}

// DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — ลบแบนด์คู่แข่ง — ถูกอ้างในเอกสารแล้วตอบ 409
async removeSgiMasterCompetitorsByCode(code: string, userId: string) {
    // เหมือนฝั่งปัจจัย — ถูกอ้างในเอกสารแล้วตอบ 409
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
    await runner.connect();
    await runner.startTransaction();
    try {
        const used = await runner.query(SGI_SQL.removeSgiMasterCompetitorsByCodeInUse, [code]);
        if (used.length > 0) {
            throw new ConflictException({ code: 'MASTER_IN_USE', message: 'คู่แข่งรายนี้ถูกใช้ในเอกสารแล้ว ลบไม่ได้' });
        }
        const result = await runner.query(SGI_SQL.removeSgiMasterCompetitorsByCode, [code]);
        if (Number(result?.[1] ?? 0) === 0) {
            throw new NotFoundException("ไม่พบคู่แข่งรหัสนี้");
        }
        await runner.commitTransaction();
        return { message: 'deleted' };
    } catch (error) {
        await runner.rollbackTransaction();
        throw error;
    } finally {
        await runner.release();
    }
}

```

```
// DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code} — ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน
async removeSgiMasterFactorsByCode(code: string, body: Record<string, unknown>, userId: string) {
  // SQL ของเส้นนี้มี 2 statement → แยกเป็น 2 คีย์: ...InUse (SELECT ตรวจ) และตัวลบ
  // ถูกอ้างในเอกสารแล้วต้อง 409 ไม่ใช่ลบทิ้ง
  const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
  await runner.connect();
  await runner.startTransaction();
  try {
    const used = await runner.query(SGI_SQL.removeSgiMasterFactorsByCodeInUse, [code]);
    if (used.length > 0) {
      throw new ConflictException({ code: 'MASTER_IN_USE', message: 'ปัจจัยนี้ถูกใช้ในเอกสารแล้ว ลบไม่ได้' });
    }
    const result = await runner.query(SGI_SQL.removeSgiMasterFactorsByCode, [code]);
    if (Number(result?.[1] ?? 0) === 0) {
      throw new NotFoundException("ไม่พบปัจจัยภายนอกกรณีนี้");
    }
    await runner.commitTransaction();
    return { message: 'deleted' };
  } catch (error) {
    await runner.rollbackTransaction();
    throw error;
  } finally {
    await runner.release();
  }
}
}
```

## 9.5 Entity (TypeORM)

```
// src/entities/sgi-compensation-documents.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_compensation_documents', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationDocument {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
  docNo?: string;

  @Column({ name: 'year', type: 'int', nullable: true })
  year?: number;

  @Column({ name: 'running_no', type: 'int', nullable: true })
  runningNo?: number;

  @Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint' })
  impactProcessId: number;

  @Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  impactedStoreCode: string;

  @Column({ name: 'impact_month', type: 'char', length: 7, nullable: true })
  impactMonth?: string;

  @Column({ name: 'new_store_code', type: 'varchar', length: 5, nullable: true })
  newStoreCode?: string;

  @Column({ name: 'round_no', type: 'int', nullable: true })
  roundNo?: number;

  @Column({ name: 'loop_no', type: 'int', nullable: true })
  loopNo?: number;

  @Column({ name: 'source', type: 'varchar', length: 20, default: 'FS' })
  source: string;

  @Column({ name: 'status_code', type: 'varchar', length: 2 })
  statusCode: string;

  @Column({ name: 'current_section_code', type: 'varchar', length: 2, nullable: true })
  currentSectionCode?: string;

  @Column({ name: 'total_compensation_amount', type: 'numeric', precision: 14, scale: 2, default: 0 })
  totalCompensationAmount: string;

  @Column({ name: 'allmap_url', type: 'varchar', length: 500, nullable: true })
  allmapUrl?: string;

  @Column({ name: 'statement_id', type: 'varchar', length: 50, nullable: true })
  statementId?: string;
}
```

```

@Column({ name: 'statement_date', type: 'date', nullable: true })
statementDate?: Date;

@Column({ name: 'account_year', type: 'int', nullable: true })
accountYear?: number;

@Column({ name: 'account_month', type: 'int', nullable: true })
accountMonth?: number;

@Column({ name: 'approver_snapshot', type: 'jsonb', nullable: true })
approverSnapshot?: Record<string, unknown>;

@Column({ name: 'version_no', type: 'int', default: 1 })
versionNo: number;

@Column({ name: 'created_by', type: 'varchar', length: 30 })
createdBy: string;

@Column({ name: 'created_at', type: 'timestamp' })
createdAt: Date;

@Column({ name: 'updated_by', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
updatedBy?: string;

@Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp', nullable: true })
updatedAt?: Date;

// entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2-5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
// ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
,
// src/entities/sgi-compensation-histories.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_compensation_histories', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationHistory {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  storeCode: string;

  @Column({ name: 'ref_doc_no', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
  refDocNo?: string;

  @Column({ name: 'submit_account_month', type: 'char', length: 7 })
  submitAccountMonth: string;

  @Column({ name: 'compensate_amount', type: 'numeric', precision: 14, scale: 2 })
  compensateAmount: string;

  @Column({ name: 'accounting_status', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  accountingStatus?: string;

  @Column({ name: 'external_ref', type: 'varchar', length: 100, nullable: true })
  externalRef?: string;

  @Column({ name: 'created_at', type: 'timestamp' })
  createdAt: Date;

  // entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2-5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
  // ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
}

```

ตารางที่เหลือนี้ออกของเอกสารนี้ (sgi\_consideration\_logs, glb-workflow, sgi\_external\_factors, sgi\_competitors, sgi\_document\_competitors, sgi\_document\_external\_factors, sgi\_document\_new\_stores, sgi\_fgi\_impact\_processes) ใช้รูปแบบ entity เดียวกัน — คอลัมน์อ้างอิงจาก Database design

ตารางที่ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

| Object    | R/W | ใช้ของระบบเดิมตัวไหน      |
|-----------|-----|---------------------------|
| mas_param | R   | mas_param (store-backend) |

## 9.6 Repository Providers + Module wiring

```
// src/providers/sgi/sgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช่ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของไฟล์เตอร์ providers คือ 1 ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts ...) ไม่ใช่ index.ts
//
// □□ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อให้ไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { CompensationDocument } from '../../entitys/sgi-compensation-documents.entity';
import { CompensationHistory } from '../../entitys/sgi-compensation-histories.entity';
import { ConsiderationLog } from '../../entitys/sgi-consideration-logs.entity';

export const sgiReportAndMasterDataProviders = [
  {
    provide: 'SGI_COMPENSATION_DOCUMENT_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationDocument),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'SGI_COMPENSATION_HISTORIES_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationHistory),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'SGI_CONSIDERATION_LOG_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(ConsiderationLog),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
];

// src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../../common/middleware/user-context.middleware';
import { SgiReportAndMasterDataProviders } from '../../providers/sgi/sgi';
import { SgiReportAndMasterDataController } from './sgi-report-and-master-data.controller';
import { SgiReportAndMasterDataService } from './sgi-report-and-master-data.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule],
  controllers: [SgiReportAndMasterDataController],
  providers: [SgiReportAndMasterDataService, ...sgiReportAndMasterDataProviders],
  exports: [SgiReportAndMasterDataService],
})
export class SgiReportAndMasterDataModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เงียบ ๆ ทุก endpoint
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SgiReportAndMasterDataController);
  }
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SGI ตัวอื่น
```

## 9.7 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีที่เจาะร้ประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี้ใช้ `/bff/sgi/...`) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี `/bff` เหมือนโมดูลเดิม

```
// src/common/client-services/sgi-client.service.ts
import { Injectable, Logger, OnModuleInit } from '@nestjs/common';
import { BaseClientService } from './base-client.service';

@Injectable()
export class SgiClientService extends BaseClientService implements OnModuleInit {
  protected logger: Logger = new Logger(SgiClientService.name);

  onModuleInit() {
    // TODO: ถ้า deploy SGI แยก service ให้เพิ่ม API_SGI_BACKEND_* ใน AppConfigService
    // ตอนนี้ใช้ store backend ตัวเดียวกับ StoreClientService
    this.defaultHeaders[this.config.api.store.key.name] = this.config.api.store.key.value;
    this.baseUrl = this.config.api.store.url;
  }
}

// BaseClientService และ { success, data } ให้แล้ว — service ฝั่ง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// TODO: เพิ่ม SgiClientService ใน providers/providers ของ ClientServiceModule (@Global)

// src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { SgiClientService } from '@common/client-services/sgi-client.service';
```

```

@Injectable()
export class SgiReportAndMasterDataBffService {
  constructor(private readonly client: SgiClientService) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าทีเดียวคือแนม user context แล้ว forward
  // □□ ต้อง unwrap envelope ของ store-backend 1 ชั้นก่อนคืน (ยืนยันจากโค้ดจริง 2026-09-04):
  // ResponseInterceptor ระดับ global ของ BFF หอผลลัพธ์เป็น { success, data, requestId } อีกที
  // ถ้าคืน { success, data } ดิบมา FE จะได้ data.data.data — SgiClientService จึงต้องคืน .data.data
  private userHeaders(user: any) {
    return {
      'x-user-id': user?.userId,
      'x-user-group-id': user?.groupId,
      'x-user-permissions': (user?.permissions ?? []).join(','),
    };
  }

  getSgiReportStatusSummary(params: any, user: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/report/status-summary', { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }

  exportStatusSummary(params: any, user: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/report/status-summary/export', { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }

  getSgiMasterFactors(params: any, user: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/master/factors', { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }
}

// ----- src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts (BFF) -----
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// path เดียวกับที่ FE เรียก (apiClient baseUrl รวม /api/v1 แล้ว) — ห้ามตั้งตามชื่อเอกสาร LLDD
@Controller('sgi')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SgiReportAndMasterDataBffController {
  constructor(private readonly service: SgiReportAndMasterDataBffService) {}

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/report/status-summary
  @Get('report/status-summary')
  getSgiReportStatusSummary(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getSgiReportStatusSummary(query, req.user);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export
  @Get('report/status-summary/export')
  exportStatusSummary(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.exportStatusSummary(query, req.user);
  }
}

// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF และเพิ่ม SgiClientService ใน ClientServiceModule (@Global)

```

## 10. Database SQL

### 10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

| Table / Object             | R/W | Usage                                                                                                             |
|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sgi_compensation_documents | R   | แหล่งข้อมูลรายงานและ filter status/year                                                                           |
| sgi_compensation_histories | R   | ยอดเงินชดเชยและงวด statement                                                                                      |
| sgi_consideration_logs     | R   | ผลพิจารณาล่าสุด APPROVE/REJECT                                                                                    |
| glb-workflow               | R   | ผู้ปฏิบัติงาน — ตาราง operator_assignments ถูกตัด 2026-08-05                                                      |
| sgi_external_factors       | R/W | master ปัจจัยภายนอก                                                                                               |
| sgi_competitors            | R/W | master แปรณต์คู่แข่ง 11 รายการ (code 01-11 · name_th · name_en · remark) — feed dropdown ร้านคู่แข่งของหน้าเอกสาร |
| sgi_document_competitors   | R   | ตรวจว่าแปรณต์ถูกอ้างในเอกสารก่อนลบ (409)                                                                          |

| Table / Object                | R/W | Usage                                                                                                 |
|-------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sgi_document_external_factors | R   | ตรวจว่าปัจจัยภายนอกถูกอ้างในเอกสารก่อนลบ (409) (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้) |
| sgi_document_new_stores       | R   | ยอด/%ชดเชยต่อร้านเปิดใหม่ในรายงาน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)              |
| sgi_fgi_impact_processes      | R   | รอบชดเชย (roundNo) และงวดในรายงาน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)              |
| mas_param                     | R   | ใช้ของระบบเดิม: mas_param (store-backend)                                                             |

## 10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

GET /api/v1/sgi/report/status-summary — รายงานตรวจสอบประกันรายได้

```
-- bind ตามลำดับ: $1=year · $2=status · $3=impactedStoreCode · $4=newStoreCode · $5=psFrom · $6=psTo · $7=storeTypes · $8=regions ·
$9=result · $10=size · $11=offset
-- 14 คอลัมน์ตาม SDD สไลด์ 60 ; ต้องระบุ :year และ :status เสมอ ; เอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว
-- □ □ ตาราง stores ของ SGI ถูกตัด 2026-08-06 — ใช้ store ของระบบ SBP เดิม (sps_store 19,402 แถว): คีย์ store_id · ภาควิชา zone_cd
SELECT si.store_id AS impacted_store_code, si.store_name AS impacted_store_name,
       si.zone_cd AS impacted_region, si.store_type AS impacted_store_type,
       pr.impact_month, pr.impact_year, d.statement_date, -- statement_date = ค.ศ. (คอลัมน์ใหม่คู่กับ statement_id)
       ns.store_id AS new_store_code, ns.store_name AS new_store_name,
       ns.zone_cd AS new_region, ns.store_type AS new_store_type,
       h.compensate_amount, d.loop_no AS round_no, d.created_at AS created_date, d.doc_no
FROM sgi_compensation_documents d
JOIN sgi_fgi_impact_processes pr ON pr.id = d.impact_process_id
JOIN store si ON si.store_id = d.impact_store_code
LEFT JOIN sgi_compensation_histories h ON h.ref_doc_no = d.doc_no
LEFT JOIN sgi_document_new_stores dns ON dns.doc_no = d.doc_no
LEFT JOIN store ns ON ns.store_id = dns.new_store_code
LEFT JOIN LATERAL (
  SELECT result_category FROM sgi_consideration_logs
  WHERE doc_no = d.doc_no ORDER BY action_datetime DESC LIMIT 1
) cl ON TRUE
WHERE d.year = $1 /* year */
AND d.status_code = $2 /* status */ -- Drop-down บังคับ (SDD สไลด์ 60)
AND ($3 /* impactedStoreCode */ IS NULL OR d.impact_store_code = $3 /* impactedStoreCode */)
AND ($4 /* newStoreCode */ IS NULL OR dns.new_store_code = $4 /* newStoreCode */)
AND ($5 /* psFrom */ IS NULL OR d.statement_date BETWEEN $5 /* psFrom */ AND $6 /* psTo */) -- ค.ศ. ; บังคับเมื่อ status = เสร็จสิ้นดำเนินการ
AND ($7 /* storeTypes */ IS NULL OR si.store_type = ANY($7 /* storeTypes */)) -- 7 ค่า `A B C D E PTT บริษัท`
(BranchTypeProfile.BranchTypeFGName · ห้าม hardcode)
AND ($8 /* regions */ IS NULL OR si.zone_cd = ANY($8 /* regions */)) -- 13 ภาควิชา + ภาควิชาใหม่อัตโนมัติ
AND ($9 /* result */ IS NULL OR cl.result_category = $9 /* result */) -- APPROVE / REJECT (ไม่บังคับ)
ORDER BY d.doc_no
LIMIT $10 /* size */ OFFSET $11 /* offset */;
```

GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export — Export Excel

```
-- เงื่อนไขเดียวกับ status-summary ทุกตัว แล้ว stream 14 คอลัมน์เดิมออกเป็นไฟล์ .xlsx (Export Excel)
-- ใช้ SELECT ชุดเดียวกับ GET /sgi/report/status-summary แต่ไม่ตัดหน้า (ไม่มี LIMIT/OFFSET)
ORDER BY d.doc_no;
```

GET /api/v1/sgi/master/factors — อ่านปัจจัยภายนอก

```
-- bind ตามลำดับ: $1=q
SELECT factor_code, factor_name, factor_remark
FROM sgi_external_factors
WHERE $1 /* q */ IS NULL OR factor_name LIKE $1 /* q */
ORDER BY factor_code;
```

POST /api/v1/sgi/master/factors — สร้างปัจจัยภายนอก

```
-- bind ตามลำดับ: $1=factorCode · $2=factorName · $3=factorRemark
-- factor_code ห้ามซ้ำ (ไม่ขึ้น 409)
INSERT INTO sgi_external_factors (factor_code, factor_name, factor_remark)
VALUES ($1 /* factorCode */, $2 /* factorName */, $3 /* factorRemark */);
```

PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — แก้ปัจจัยภายนอก

```
-- bind ตามลำดับ: $1=factorName · $2=factorRemark · $3=code
-- ไม่มี audit/เหตุผลแล้ว (ยกเลิก audit_logs 2026-08-07)
UPDATE sgi_external_factors SET factor_name = $1 /* factorName */, factor_remark = $2 /* factorRemark */
WHERE factor_code = $3 /* code */;
```

GET /api/v1/sgi/master/competitors — master แบนด์คู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) — เป็นแหล่งของ dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสารด้วย

```
-- bind ตามลำดับ: $1=q
-- master แบนด์คู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) · ระบบเดิมเก็บชื่อไทยและอังกฤษ
SELECT competitor_code, name_th, name_en, remark, is_active
FROM sgi_competitors
WHERE ($1 /* q */ IS NULL OR name_th LIKE $1 /* q */ OR name_en LIKE $1 /* q */)
ORDER BY competitor_code;
```

POST /api/v1/sgi/master/competitors — เพิ่มแบนด์คู่แข่ง — code/nameTh/nameEn บังคับ · รหัสซ้ำตอบ 409

```
-- bind ตามลำดับ: $1=code · $2=nameTh · $3=nameEn · $4=remark
-- competitor_code ห้ามซ้ำ (ไม่ขึ้น 409) · ชื่อไทยและอังกฤษบังคับทั้งคู่
INSERT INTO sgi_competitors (competitor_code, name_th, name_en, remark, is_active)
VALUES ($1 /* code */, $2 /* nameTh */, $3 /* nameEn */, $4 /* remark */, TRUE);
```

PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — แก้ชื่อ/สถานะ — ห้ามแก้ code เพราะถูกอ้างอิงจาก sgi\_document\_competitors

```
-- bind ตามลำดับ: $1=nameTh · $2=nameEn · $3=remark · $4=isActive · $5=code
-- ห้ามแก้ competitor_code (เป็น PK และถูกอ้างอิงจาก sgi_document_competitors)
UPDATE sgi_competitors
SET name_th = $1 /* nameTh */, name_en = $2 /* nameEn */, remark = $3 /* remark */, is_active = $4 /* isActive */,
    updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE competitor_code = $5 /* code */;
```

DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — ลบแบนด์คู่แข่ง — ถูกอ้างอิงในเอกสารแล้วตอบ 409

```
-- bind ตามลำดับ: $1=code
-- ตรวจสอบไม่ถูกอ้างอิงในเอกสารก่อนลบ (ไม่ขึ้น 409)
SELECT 1 FROM sgi_document_competitors WHERE competitor_code = $1 /* code */;

DELETE FROM sgi_competitors WHERE competitor_code = $1 /* code */;
```

DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code} — ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน

```
-- bind ตามลำดับ: $1=code
-- ตรวจสอบไม่ถูกอ้างอิงในเอกสารก่อนลบ (ไม่ขึ้น 409)
SELECT 1 FROM sgi_document_external_factors WHERE factor_code = $1 /* code */;

DELETE FROM sgi_external_factors WHERE factor_code = $1 /* code */;
```

## 10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

| Table                      | DDL ที่เสนอ                                                                                                                                                    | ที่มา / หมายเหตุ                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sgi_compensation_histories | CREATE INDEX<br>idx_sgi_compensation_histories_ref_doc_no<br>ON sgi_compensation_histories<br>(ref_doc_no);                                                    | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน<br>WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด<br>EXPLAIN ก่อนใช้จริง |
| sgi_document_new_stores    | CREATE INDEX idx_sgi_document_new_sto<br>res_doc_no_new_store_code ON<br>sgi_document_new_stores (doc_no,<br>new_store_code);                                  | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน<br>WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด<br>EXPLAIN ก่อนใช้จริง |
| sgi_compensation_documents | CREATE INDEX idx_sgi_compensation_doc<br>uments_year_status_code_impacted_store_<br>ON sgi_compensation_documents (year,<br>status_code, impacted_store_code); | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน<br>WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด<br>EXPLAIN ก่อนใช้จริง |

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรวจกับ EXPLAIN ANALYZE บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์ sql/deploy-sgi-\*.sql แบบ idempotent (CREATE INDEX IF NOT EXISTS) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

## 11. Processing Flow

| Step | Description                                   |
|------|-----------------------------------------------|
| 1    | Validate filter                               |
| 2    | Build query                                   |
| 3    | Apply pagination/export mode                  |
| 4    | Return rows or CSV                            |
| 5    | For mutations validate reason and write audit |

## 12. Acceptance Criteria

- missing year/status/result fails
- export uses same filters as preview
- master edit requires reason
- config locked value cannot edit

## 13. Developer Test Checklist

| No | Test                |
|----|---------------------|
| 1  | report missing year |
| 2  | report export       |
| 3  | factor duplicate    |
| 4  | operator audit      |
| 5  | config locked       |

## 14. Unit Test Scope

9 ชั่วโมง (30% ของ implementation 30 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก \*Developer Test Checklist\* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

| สิ่งที่ทดสอบ                                 | ประเภท     | เกณฑ์ผ่าน                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| year                                         | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required for report · รูปแบบ: ค.ศ. YYYY                                                         |
| status                                       | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: statusCode string                                                            |
| result                                       | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: optional for report (บังคับเฉพาะ status) · รูปแบบ: APPROVE REJECT CANCELLED PENDING             |
| reason                                       | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required mutation · รูปแบบ: text                                                                |
| page/size                                    | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: page>=1 size<=100 · รูปแบบ: integer                                                             |
| business rule                                | logic      | missing year/status/result fails                                                                                                          |
| business rule                                | logic      | export uses same filters as preview                                                                                                       |
| business rule                                | logic      | master edit requires reason                                                                                                               |
| business rule                                | logic      | config locked value cannot edit                                                                                                           |
| GET /api/v1/sgi/report/status-summary        | handler    | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export | handler    | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| GET /api/v1/sgi/master/factors               | handler    | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |

| สิ่งที่ทดสอบ                                 | ประเภท        | เกณฑ์ผ่าน                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST /api/v1/sgi/master/factors              | handler       | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}        | handler       | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| GET /api/v1/sgi/master/competitors           | handler       | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| POST /api/v1/sgi/master/competitors          | handler       | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}    | handler       | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} | handler       | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}     | handler       | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| sgi_external_factors, sgi_competitors        | transaction   | จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)                                              |
| service                                      | error mapping | แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf)                                             |

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด